Marmara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

PROJE BAŞVURU RAPORU

Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi

Inovatink

Firma Bilgileri

Firma Adı	Inovatink
Yetkili Adı Soyadı	Barış Can Üstündağ
Telefon	05364233939
E-Posta	info@inovatink.com
Vergi Dairesi	Göztepe
Vergi No	4780562315
Ticaret Sicil No	861165

Proje Bilgileri	
Proje Türü	Arge Projesi
Proje Adı	Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi
Anahtar Kelimeler	Uç Yazılım, Nesnelerin İnterneti, Gömülü Sistemler, Makine Öğrenmesi, Haberleşme
Proje Kodu	İnnovathink1
Proje Konusu	Proje kapsamında firma tarafında geliştirilmiş olan uç nokta gömülü sistemlerine edge computing (uç bilişim) geliştirmesi yapılarak donanımların performansının arttırılması, bulut yazılımı üzerindeki yükün azaltılması, makine öğrenmesi-yapay zekaya geçişin hızlandırılması ve cihazlara otonomluk sağlanması hedeflenmektedir. Inovatink firması şu anda farklı alanlardan cihazlara Nesnelerin İnterneti (IoT) dönüşümü sağlamak üzere kendi ekosistemini kurmuş olup donanım tasarımı, bulut servis geliştirme ve mobil uygulama tasarımı, kurgu ve geliştirme hizmetleri sunmaktadır. Proje kapsamında Inovatink kullandığı sistemlere bulut üzerinde yapılan işlemlerin uç nokta donanımlarına aktararak buradaki gömülü yazılımlara dağıtarak işlemlerin hızlandırılması ve akıllı sistemlere geçiş altyapısının kurulması hedeflenmektedir. Uygulama sayesinde iş süreçleri için bir no-code (low code-basit kodlama) ortamı yaratılarak uçtaki cihazlara aktarılabilecektir. Bu entegrasyon işleminden başlayarak bir makine öğrenmesi modeli ile cihazların kendilerini eğitmesi sağlanacaktır. No-code yapısı sayesinde de müşterilerin kendi iş süreçlerine kolaylıkça adapte edebileceği bir sistem olacaktır.
Tahmini Bütçe	144.775,00
Başlangıç Tarihi	5.03.2021
Tahmini Bitiş Tarihi	31.10.2021
Durum	Devam Ediyor
Ar-Ge Kategorisi	Bir Yenilik Unsuru İçeren Yazılım Geliştirme, Yeni ya da İyileştirilmiş Ürün ya da Süreçler İçin Prototip Geliştirilmesiyle Doğrudan İlişkili Sinai Mühendislik, Yeni ya da İyileştirilmiş Ürün ya da Süreçler İçin Prototip Geliştirme
Hedef Kitle	Kendi Firmamız, TGB Dışında Bulunan Kurum / Kuruluş, TGB İçinde Bulunan Kurum / Kuruluş
İş Birliği	İş Birliği Yok
İş Birliği/Ortaklık Yapılan Bölge İçi Firma	
İş Birliği/Ortaklık Yapılan Yabancı Firma	
İş Birliği/Ortaklık Yapılan Bölge Dışı ve İl Dışı Firma	
İş Birliği/Ortaklık Yapılan Bölge Dışı ve İl İçi Firma	

Ar-Ge Niteliği	Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalarda aşağıdaki Ar-Ge yöntemleri kullanılacaktır: Proje kapsamında geliştirilecek olan uç bilişim uygulaması ile cihaz üzerinde toplanan ve lokal hafızaya yazılan bu toplu veriler işlenecektir. Verilere uygulanacak olan işlemler; veri hazırlama, veri toplama, istatiksel hesaplamalar, mantıksal hesaplamalar, eğri uydurma ve de tahminleme (modelleme, eğitim) tarafı olacaktır. Bu hesaplamalar ile büyük verilerin daha hızlı bir şekilde anlamlı hale getirilmesi sağlanacaktır. Eklenecek olan tahmin mekanizması için cihazlara yönelik modeller geliştirilecektir. Cihaz dış ortamdan ve çalışma durumundan elde ettiği verileri modelleyerek geleceğe yönelik tahminler oluşturacaktır. Böylece uygulamalarda makine öğrenmesi ve yapay zekâ uygulamalarının kolaylaşması sağlanacak, cihazların kendileri eğitmesi sağlanacaktır. Cihazlara küçük ölçekte sinir ağları eğitme imkânı verilecektir. Eklenecek olan bir başka özellikte trend analizi olacaktır. Böylece cihaz çalışma durumlarının analizini gerçekleştirecektir. Cihazların kullanım durumları, açılıp-kapanma sayısı, oluşan arızalar, cihaz içerisindeki sıcaklık, dış ortamdan alınan veriler gibi istatiksel veriler elde edilebilecektir. Bu veriler kullanılarak kullanıcıların alışkanlıkları üzerinden ileriye yönelik cihazın otomatik çalışması sağlanabilecektir. Uç bilişim ile sağlanan ek bir özellik ise işlemler içeride gerçekleştirileceğinden ötürü bir ağa bağlı olmadan da operasyon gerçekleştirilebilmesi sağlanacaktır aynı zamanda etraftaki diğer cihazlar ile iletişim arttırılacaktır. Cihaz üzerinde bu verilerin toplanması ve işlenmesi ile birlikte bulutta yapılacak olan işlem sayısı azaltılacak ve işlem hızı ve gecikmelerin önüne geçilecektir. Bu uygulamanın cihaza eklenebilmesi amacı ile uç bilişim'e akış diyagramı üzerinden bir jenerik fonksiyon geliştirmesi yapılacaktır. Bu geliştirme farklı uygulamalara göre uyarlanabilir bir yapıda olacaktır. Geliştirilecek olan jenerik fonksiyonlar tanımlanarak gömülü yazılım içine entegre edilecektir. Entegrasyon işleminin gerçekleştirilebilmesi için iki farklı yöntem üzerinde durulması planlanmaktadır. Birinci yöntemde cihaz üzerine eklenecek yazılım önceden modüller halinde uç donanıma özgün geliştirilecektir. Bu işlem için cihaz çalışırken hazırlanmış olan yazılım cihazın içinde koşan gerçek zamanlı işletim sistemine (RTOS) dinamik yükleme yöntemi ile eklenecektir. Böylece cihazın çalışma durumunda aksama olmadan cihaza yeni özellikler eklenmesi sağlanacaktır. Bu işlem şirketin kullandığı altyapı ve gömülü yazılım mimarisi düşünüldüğünde daha uzun süre alabilecek fakat en sorunsuz şekilde yeni özellikler eklenmesi için kolay bir yöntemdir. İkinci yöntemde ise uç yazılımda olası kullanılabilecek metotlar önceden tanımlanıp cihaza önceden yakılacaktır. Bulut platformdan gelecek bir uç yazılım konfigürasyon dosyası önceden gerçekleşmiş bu metotların nasıl bir akışta kullanılacağını uç yazılıma bildirecektir. Sistemin uç yazılımın akışı tanımlanırken Node-RED isimli açık kaynak kodlu bir kodsuz (low-code) yazılımdan yararlanılması planlanmaktadır. Bu yapının geliştirilmesi ile birlikte uç bilişim uygulamasının cihaza entegre edilmesi oldukça kolaylaştırılabilecektir. Daha önce bahsedilmiş olan durum makinasının içine bir konfigürasyon eklenerek yazılımın bu akışı gerçekleştirmesi sağlanacaktır. Burada uç donanımlar üzerindeki akışa bir ekleme yapılarak uygulama işleme geçecektir. Müşteriler kendi ihtiyaçları doğrultusunda sistemden kendi ihtiyaçlarını alabilecek, kendi iş süreçlerine adapte edebilecektir. Bunun sonucunda firmaların IoT geçiş süreçleri ve dijitalleşmeleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. Bütün sistem Inovatink'in halihazırda kullandığı mikrodenetleyici yazılım mimarisine göre geliştirilecektir. Şu anda sektörde kullanılmakta olan çoğu uç bilişim çözümü ve mimarisi mikroişlemciler (mikrobilgisayarlar) için geliştirilmiştir. Bunun sonucu olarak kullanıcılar servis sağlayıcılarına bağımlı olmak durumunda kalmaktadır. Sistemin mikro işlemcilere yönelik, özelleştirilebilir ve belli fonksiyonlara göre tasarlanmış olması ile hem firmamıza hem de müşterilere esneklik sağlanacaktır. Proje çıktısı bir platform olarak düşünülebilir. Bu platform ile bağlı olmayan cihazların IoT özelliğine sahip olması ve birbiri ile haberleşmesi sağlanacaktır. Platforma uygun olarak geliştirilecek olan uç bilişim teknolojisi ile birlikte sistem içerisindeki verilerin uçta işlenmesi sağlanacaktır. Böylece cihazların otonom hale gelmesi, makine öğrenmesi ve yapay zekâ uygulamaları ile kendilerini eğitmesi, ağdan bağımsız işlem yapabilmesi, sunuculardaki yükün azaltılarak daha hızlı ve gecikmesiz işlem yapılabilmesi sağlanacaktır. Proje çıktısı olan ürünün sunulabileceği sektör ve pazarlar çok fazladır. Şu anda IoT mevcut olan neredeyse her cihaza uygulanabilir bir çözüm haline gelmiştir. Bu açıdan Endüstri 4.0, akıllı bina, akıllı ev, akıllı şehir uygulamalarında, otomotiv sektöründe, ulaşım, tarım vb. pek çok farklı alanda uygulanabilir bir çözüm geliştirilecektir. Ürünün geliştirilmesi sırasında müşteriler tarafından kolaylıkla iş süreçlerine adapte edilebilir yapıda olması, uzun süren yazılım geliştirme süreçlerine ihtiyaç duyulmaması sayesinde firmaların kendi altyapı ve ürünlerine adaptasyonu kolay olacaktır.

Yenilikçi Yönü	a. Yapısal Yenilikler: Uç bilişim kavramı iki farklı yapıda gruplanabilir. Mikroişlemci tabanlı uç donanımlarında gerçekleştirilen uç bilişim ve mikrodenetleyici tabanlı uç donanımlarında gerçekleştirilen uç bilişim. Inovatink'in Akıllı IoT modülleri mikrodenetleyici tabanlı olduğundan bu projede de baremetal ve/veya RTOS destekli gömülü yazılımlar için uç bilişim çalışması yapılacaktır. Şu anda mikrodenetleyiciler için piyasada çeşitli IoT platform sağlayıcıları ve bu bağlamda hizmet veren şirketler vardır. AWS, Microsoft Azure gibi bulut servisleri sağlayan şirketler aynı zamanda kendi uç bilişim servislerini de sunmaktadırlar. Bu servis sağlayıcıları tamamen kendi platformlarına uygun, esnek olmayan bir yapı sunmaktadırlar. Geliştiriciler bu yapıyı kullanabilmeleri için bu şirketlerin diğer servislerini de kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bu projede bu yapılardan olabildikçe bağımsız bir çözüm sunulmaktadır. Böylece firmanın geliştireceği ürünlerde bağımsız ve esnek olabilmesi, müşterilere istediklerini sunabilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda bu projenin çıktıları ile gelecekte daha ileri teknolojide ürünler geliştirilmesi için altyapı geliştirilmiş olacaktır. Uygulama sayesinde iş süreçleri bir no-code (kodsuz yazılım geliştirme) ortamı sayesinde uçtaki cihazlara aktarılabilecek. Bu eşik değer belirlemekten başlayarak bir makine öğrenmesi modeli eğitmeye ve kullanmaya kadar gidebilecektir. Geliştirilecek olan yapının %75 jenerik, %15 ise kullanıcı spesifik olması hedeflenmektedir. No code ortamı sayesinde müşteriler kendi ihtiyaçları ve iş süreçlerine göre uygulamayı rahatlıkla geliştirebilecektir. Bu iş süreçlerinin hızlandırılarak daha düşük maliyet ile gerçekleşmesini sağlayacaktır. Böylece müşterilerin iş geliştirme departmanının akıllı iş uygulamaları yapmasını sağlanacaktır. Müşteriler Inovatink IoT Toolkit altyapısını kullanarak çok daha hızlı bir şekilde cihazlarını akıllı, makine öğrenmesine sahip şekilde geliştirebilecektir. b. Proje kapsamında geliştirilecek olan sistem ile firmanın aşağıdaki uygulamalarında avantaj sağlanacaktır: 1. Ev aletlerinde cihazlar arasındaki iletişimi ve son kullanıcı ile iletişimi hızlandırmak. Değişken olaylara daha hızlı cevap verebilmek için kullanılacaktır. Birden çok ev aletinin aynı anda sisteme bağlı olmasından kaynaklı olan aşırı yüklemeleri ve buna bağlı bekleme sürelerindeki artış yok edilecektir. 2. Airqoon: Firma tarafından geliştirilmiş olan hava kalitesi yönetim sistemi olan Airqoon içinde bulunan sensörlerden bir grubu her zaman açık durumda iken bazıları belirli zamanlarda veri toplamaktadır. Bu durumda cihazlarda toplanacak olan toplu verilerin buluta aktarılmadan sistem üzerinde ön işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanarak daha sağlıklı ve hızlı veri aktarımı sağlanacaktır. Aynı zamanda cihazların enerji tüketiminin azaltılmasına imkân sunacaktır. 3. İklimlendirme Sistemleri: Dünya üzerinde enerji kullanımının artışı, enerjinin maliyeti, doğal kaynakların azalması ve çevre kirliliğinin artmasından ötürü iklimlendirme sistemlerinin akıllı hale getirilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Pek çok HVAC firması ürünlerinin otomatikleştirilmesi, IoT platformlarına adaptasyonu üzerine çalışma yapmaktadır. Proje kapsamında geliştirilecek olan IoT platformu bu kapsamda önemli bir görev alabilecektir. Uç bilişim geliştirilmesi ile birlikte enerji tüketim hesaplaması, enerji trendi, çalışma optimizasyonu gibi konularda cihazların analiz gerçekleştirmesi ve kullanıcılara tavsiyelerde bulunması mümkün olacaktır. Ürünlerin birbiri kendilerini eğitmeleri ve başka cihazlar ile haberleşmeleri sayesinde bir binadaki iklimlendirme cihazlarının optimizasyonu sağlanabilecektir. Aynı zamanda cihazların kendilerini teşhis etmeleri sağlanarak arızalı cihazlar belirlenebilecektir. 4. Endüstriyel Cihazlar: Bu cihazların gerçekleştirdiği uygulamalar ile ilgili olarak kendi içinde işlem yapabilmesi cihazların verimliliğini arttıracak, arızların önceden tahmin edilmesini sağlayacak, operatörlere daha sağlıklı verinin aktarılmasına imkân sunacaktır.
Faaliyet Kodları (NACE Rev.2)	62.01.01 -- Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)

Proje Detayı	Inovatink bir IoT çözüm sağlayıcısıdır. Gömülü sistemler, haberleşme, elektronik tasarımı ve yazılım mühendisliği konusunda geniş bir yetkinliğe sahiptir. Firma şu anda Akıllı IoT modülleri (WiB, WiB2G, WiBNB), bu modülleri ve modüllerin ürettiği verilerin toplandığı, görselleştirildiği ve karar mekanizmalarında kullanıldığı bir cihaz yönetim sistemi ürünlerini sunmaktadır. Bu ürünler ile şu ana kadar küçük ev aletleri, ısınma sistemleri, mekanik cihazlar, hava kalitesi yönetim sistemleri gibi pek çok farklı cihazın bağlantılı cihazlara dönüştürülmesini sağlamıştır. IoT dönüşüm kapasitesine sahip olmayan cihazların kolaylıkla IoT'ye erişimine imkân sağlayan bir ekosistem hizmeti sunmaktadır. Firmanın geliştirmiş olduğu donanımlar BLE & WiFi, 2G ve NB-IoT haberleşmeleri sunmaktadır. Bu platformların geliştirilmesi, bulut tabanlı yazılım geliştirmeleri ve mobil uygulama geliştirmeleri firma içerisinde gerçekleştirilmektedir. Proje çıktısı olan mimari öncelikli olarak halihazırda ürün sunulan Arzum, SMS Tork, Airqoon gibi firmaların sistemlerine entegre edilmesinin yanı sıra yeni geliştirilecek olan sistemlerde de uygulanacaktır. Normalde ürün müdürleri ve Ar-Ge departmanı arasında giden, yeni bir özellik ekleme süreci daha hızlı ve efektif şekilde verimlileştirilecektir. Inovatink IoT Toolkit'i müşterilere iş deneme ve geliştirme alanı sağlayabilecek ve bu ürünün ticari değerini ve çekiciliğini arttıracaktır. Uç bilişim pek çok firma için maliyet düşürme, performans arttırma, bekleme sürelerini arttırma ve yapay zekâ uygulamaları için önemli bir yöntem haline gelmiştir. Yüksek miktarlarda ham verilerin bir ağ üzerinden gönderilmesi ağ kaynaklarında büyük bir yük getirmektedir. Özellikle nesnelerin interneti ve gömülü cihazlar için veriler çeşitli sensörlerin ölçümlediği fiziksel dünyadan gelmektedir. Bu veriler çıkış ve haberleşme yöntemleri ile kullanıcıya bilgi verir ya da aktüatörleri harekete geçirir. Verilerin frekanslarının büyüklüğüne göre gönderilen bilgilerin boyutu da değişmektedir. Verilerin frekansı ne kadar yüksekse veri büyüklüğü ve bulutta yapılacak işlemin büyüklüğü artmaktadır. Böyle bir senaryoda, ara mikro veri merkezleri ve/veya yüksek performanslı sunucular, yerel olarak bulut hizmetlerini çoğaltmak, performansı arttırmak ve bir aygıtın çabuk bozulabilen veriler üzerinde çalışabilmesi için kurulabilmektedir. Ancak bu işlem daha yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Bunun yerine verilerin cihaz üzerinde işlenmesi ya da ara bir katman olan FOG computing (sis bilişim) ile işlenmesi hem maliyet açısında hem de performans açısından mantıklı bir çözüm oluşturmaktadır. Uç bilişim bulut bilişim sistemindeki kaynak kullanımını verimlileştirmeye yardımcı olmaktadır. Uç bilişim cihazlarında kullanılan işlemciler daha düşük güç gereksinimiyle daha gelişmiş donanım güvenliği sunmaktadır. Uç bilişim, bir işlemin bulutta gerçekleştirilmesi yerine ağdaki uç donanımda işlenmesini sağlamaktadır. Uçta gerçekleşecek veri analizi ile kullanıcı alışkanlıklarının belirlenmesi ve cihazların daha yüksek otonom seviyelere ulaşması sağlanabilir.
Ticarileşme Potansiyeli	Proje çıktısı olan ürünün sunulabileceği sektör ve pazarlar çok fazladır. Şu anda IoT mevcut olan neredeyse her cihaza uygulanabilir bir çözüm haline gelmiştir. Bu açıdan Endüstri 4.0, akıllı bina, akıllı ev, akıllı şehir uygulamalarında, otomotiv sektöründe, ulaşım, tarım vb. pek çok farklı alanda uygulanabilir bir çözüm geliştirilecektir. Ürünün geliştirilmesi sırasında müşteriler tarafından kolaylıkla iş süreçlerine adapte edilebilir yapıda olması, uzun süren yazılım geliştirme süreçlerine ihtiyaç duyulmaması sayesinde firmaların kendi altyapı ve ürünlerine adaptasyonu kolay olacaktır. Geliştirilecek olan teknolojinin ilk olarak uygulanacağı alanlar firmanın halihazırda hizmet vermekte olduğu sektörler olarak düşünülmüştür. Ev aletleri sektöründe firma halihazırda Arzum ile çalışmalar sürdürmekte olup kahve, süpürge makinesi gibi ürünlerin IoT yapısını geliştirmektedir. Bu kapsamda geliştirilecek olan teknolojinin bu ürünlerin sadece haberleşmek ile kalmayıp kendi içlerinde işlem gerçekleştirmesi, trend analizi yapması sağlanarak akıllı cihazlar olmasına imkân sağlanacaktır. Ev aletleri ile ilgili farklı markalar ile iletişime geçilerek kendi ekosistemlerini kurmalarına imkân sağlanabilir. Geliştirilecek olan ürün üzerinde WiFi, Bluetooth gibi haberleşme protokoller kullanılacaktır. Bunun üzerine eklenmesi planlanan Google Thread protokolü ile bu protokole uygun diğer cihazlar ile de haberleşme sağlanarak kapsamlı bir ekosistemin içerisine girilmesine imkân sağlanacaktır. İklimlendirme cihazları: Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak bir radyatör firması ile görüşmeler başlatılmıştır. Firmanın ürünlerinin bağlantılı ve akıllı cihazlar olması için çalışmaları yürütülmesi hedeflenmektedir. Airqoon: Firmanın üretmekte olduğu hava kalitesi yönetim sistemlerinde uç bilişim özelliğinin eklenmesi ile birlikte cihazlarda ileriye yönelik tahmin sisteminin geliştirilmesine yönelik bir çalışma başlatılacaktır. Bu cihazlarda veri frekansı yüksek değildir ancak verilerin bulut yerine cihaz içerisinde işlenerek noktasal olarak tahmin yapılmasına imkân sağlanması hedeflenmektedir. Böylece kullanıcılar sadece bölgesel olarak bilgi almanın dışında evlerinin ya da bulundukları lokasyona çok yakın hava kalitesi bilgisi alabilecek aynı zamanda ileriye dönük bilgileri de elde etmeleri sağlanacaktır. Tarım: Bu cihazlarda farklı büyüklüklerdeki tarlalarda kullanılan cihazların hava durumu, ortam nemliliği, sıcaklık gibi verileri bölgesel olarak yorumlayarak çiftçilere lokal olarak tavsiye vermeleri mümkün olacaktır. Bu veriler ile birlikte tarımdaki verimliliğin arttırılabilmesi sağlanabilir. Potansiyel müşterilerimiz: İSBAK, Sarıyer Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Gürsel (Ulaşım) ve Akçansa (Üretim Tesisi), Arzum, SMS Tork, İlçe Belediyeleri Çıktının: a) Pazara çıkış süresi: 6 Ay b) Satış hasılatında beklenen artış: %20 c) Pazar payında beklenen artış: %10 d) Kara geçiş noktası:5 Ay

Hedeflenen Kazanımlar ve Sonuçlar	Firmanın sistemlerinde uç bilişim'e geçmeyi hedeflemesinin sebepleri: a. Uç bilişim uygulanması ile birlikte gerekli olan işlem gücü dağıtılmış olacaktır. Verilerin önceden işlenmesi sebebi ile düşük ağ genişliği ve gecikmeler ile veriler buluta aktarılabilecektir. Böylece daha hızlı işlem gerçekleştirilecektir. b. Uç bilişim sayesinde firmanın ürünlerinde uygulamayı hedeflediği makine öğrenmesi ve yapay zekâ uygulamalarının daha hızlı bir şekilde entegre edilmesi sağlanacaktır. Halihazırda firmanın Airqoon isimli ürününde tahminleme sistemi cihazdan gelen verilerin bulutta toplanması aynı zamanda meteoroloji servisi gibi servislerden gelen veriler ile birlikte makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak yapılmaktadır. Az sayıda cihaz olduğunda bu işlem fazla işlem gücü gerektirmemesine rağmen büyük çaptaki uygulamalarda, daha yüksek frekansta sensör ölçümü gerektiren uygulamalarda işlem gücü ihtiyacı artmaktadır. Uç bilişim kullanılarak bu durumlarda gerek duyulan işlemlerin bir grubu veri toplayan cihazlarda bulunan mikro denetleyiciler ile gerçekleştirilerek işlemin kolaylaşması sağlanabilecektir. Geliştirilecek olan uç yazılım ile birlikte trend analizi, istatiksel ve mantıksal analiz yapılacaktır. c. Cihazların internet erişimi olmadığında çalışması ve işlemlerinin devam etmesi sağlanacaktır. Böylece cihazların otonom olmasının önü açılacaktır. d. Cihazların kendi arasında bulutla bağlantı kurmadan haberleşmesi ve işlem yapması sağlanacaktır. e. Geliştirilecek olan konfigürasyon yapısı ile sistemin müşteriler tarafından kendi kullanımlarına göre özelleştirilmesi kolaylaştırılacaktır. Böylece müşterilerin iş geliştirme departmanının iş zekâsı geliştirmesi sağlanacaktır. Proje çıktısı olan ürün akıllı uç bilişim uygulamasına sahip nesnelerin interneti platformu olacaktır. Bu sistem birbirleri ve bulut ile haberleşme sağlamayan sistemlerin akıllı, makine öğrenmesi algoritmaları ile kendilerini eğitebilen, internet erişimi olmadan uç donanımda işlem gerçekleştirebilen, bulut ile haberleşebilen sistemler haline getirilmesi sağlanacaktır. Geliştirilecek olan uç bilişim uygulaması ile birlikte: - Müşteri durumuna göre entegrasyon sürecinin adam-saat olarak süreci 5 kat hızlandıracak ve maliyet düşüşü görülecektir. - Türkiye'de akıllı şehir sensörleri ve son kullanıcı uygulamalarında ilk ticarileşmiş çözüm olacaktır. - Özgün kullanıcı senaryolarında buluta yollanan veri büyüklüğünde %90 üzerinde azalma görülecektir. - Cihazların internet erişimi olmadığı durumlarda çalışmalarını devam ettirmesi sağlanacak ve kendi içlerinde veri işleme, uygulama ve etraftaki cihazlar ile haberleşmeleri sağlanacaktır. - Uç donanımlar içerisinde makine öğrenmesi uygulamalarının daha hızlı ve kolay bir şekilde geliştirilmesine imkân sağlayacaktır. - Sistemin farklı kullanım alanlarına entegrasyonunu kolaylaştıracak ve müşterilerin kendi iş zekalarını geliştirmelerini önünü açacaktır.
KDV Muafiyeti Talebi	Evet
Üniversite Araştırma Altyapısının (Laboratuvarı Vb.) Kullanıldığı Proje Mi?	Hayır
Üniversite ile Ortak Yürütülen Proje Mi?	Hayır
Yüksek Lisans veya Doktora Çalışması İçeren Proje Mi?	Hayır
Sözleşmeli Ar-Ge Projesi Mi?	Hayır

Proje Personeli

T.C./ Yabancı Kimlik No	Ad	Soyad	Personel Tipi	Unvanı	Eğitim Durumu	E-Posta	Telefon	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Aylık Çalışma Süresi(Saat)	Proje Yönetici mi?
50005238564	Orhun	Hazneci	Teknisyen	Teknisyen	Ön Lisans	orhun@inovatink.com		5.03.2021	31.10.2021	180	Hayır
51997589160	Orkun	Şentürk	Araştırmacı Personel	Ar-Ge Mühendisi	Lisans	orkun@inovatink.com		5.03.2021	31.10.2021	180	Hayır

İş Planı

İş Paketi Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama
Kavram Geliştirme	5.03.2021	30.04.2021	İş paketi faaliyetleri: 1.1 Literatür Araştırması 1.2 Teknik/Teknolojik Durum Araştırması 1.3 Muadil Ürünlerin ve Pazarın Araştırılması 1.4 İş Akışlarının Planlanması 1.5 Kullanım Alanlarının Belirlenmesi 1.6 Altyapının Geliştirilmesi 1.7 Kavramsal Tasarım İlk iş paketi kapsamında projenin konusu hakkında ekibin bilgi birikiminin arttırılması ve kavram geliştirmesi yer almaktadır. Öncelikli olarak uç bilişim ile ilgili literatür taranacaktır ve teknik/teknolojinin son hali hakkında bilgi edinilecektir. Konu hakkında karşımıza çıkabilecek ya da yeni fikirler verebilecek olan patent araştırması gerçekleştirilecektir. Yurtiçi ve yurtdışındaki rakiplerimiz araştırılacaktır. Bu sayede geliştirilecek ürünün sahip olması istenen teknik özellikler ve pazardaki rekabet durumu belirlenecektir. Pazardaki durum hakkında belirli müşteriler ile görüşmeler gerçekleştirilerek pazar ihtiyaçları, müşteri isterleri belirlenecektir. Yazılımın geliştirilmesi ve yazılım süreci ile ilgili iş akışları planlanacaktır. Böylece hem daha düzenli bir geliştirme süreci takip edilebilecektir hem de kaynakların optimize edilmesi sağlanacaktır. Geliştirilecek olan uç bilişim uygulaması çok farklı uygulamalarda kullanılabilir nitelikte olacaktır ancak proje kapsamında farklı kullanım alanlarına göre nasıl özelleştirilebileceği ve hangi özelliklerin eklenebileceği belirlenecektir. Firmanın halihazırda ürün sunduğu sektörler ile yeni giriş yapmak istediği sektörlerdeki ihtiyaç analiz edilecektir. Geliştirme sürecinde firmanın ihtiyacı olabilecek olan altyapı araç ve gereçleri belirlenecektir. Firmanın sahip olmadığı kaynaklar temin edilerek. Ekibin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Proje çıktısı ürünün ilk hatlarının oluşturulacağı kavramsal tasarım ortaya konulacaktır.
Edge Computing Uygulama Geliştirmesi	1.04.2021	30.06.2021	İş paketi faaliyetleri: 2.1 Kullanılacak Mimarinin Geliştirilmesi 2.2 Durum Makinelerinin Tanımlanması ve Gerçeklenmesi 2.3 Node Red Uygulamasının Geliştirilmesi 2.4 Runtime Application (Yürütme Uygulaması) Geliştirilmesi 2.5 Uygulama Üzerinde Kullanılacak Olan Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi 2.6 Cihazlar Arasındaki Haberleşme Yapısının Geliştirilmesi 2.7 Birim Testlerin Gerçeklenmesi Proje ile ilgili uygulama geliştirme çalışmalarının gerçekleştirileceği iş paketidir. Bu iş paketinde öncelikli olarak uç bilişim geliştirilmesi yapılabilmesi için

			kullanılacak mimari tasarlanacaktır. Bu mimarının geliştirilmesi yapılacaktır. Durum makineleri yazılımda nesnelerin kontrol ve durum akışını modellemek için kullanılacaktır. Bu amaçla bir önceki iş paketinde belirlenmiş olan iş akışları kullanılacak ve buna göre durumlar belirlenecektir. Uç bilişim uygulaması için firmanın gömülü sisteminde kullanılabilecek olan durum makineleri belirlenecektir. Durum makineleri içerisinde aynı zamanda tahmin sistemi, cihazın çalışma durumları, bulut ile haberleşme gibi farklı koşullar bulunacaktır. Node Red uygulaması kişilerin kolayca IoT uygulamalarını geliştirmelerini sağlamaktadır. Firmanın geliştireceği ürünün kolayca ve az adam-saat harcanarak müşterilerin isterlerine göre çeşitlendirilmesine aynı zamanda kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre no code(kodsuz) ortamda geliştirme yapabilmesine imkân sağlayacaktır. Bu amaçla bir önceki faaliyette geliştirilmiş olan durum makinelerinin node red formatında geliştirilmesi gerçekleştirilecektir. Runtime application (Yürütme Uygulaması), geliştirilecek uç bilişim uygulamasının hızlı bir şekilde kullanılmakta olan sistemlere entegre edilmesini sağlayacaktır. Bu uygulamanın geliştirilmesi için yazılımın şifreleme-deşifreleme yöntemi geliştirilecektir. Bundan sonra durum makineleri bu uygulamaya yüklenerek sistemlere yüklenebilir hale getirilecektir. Uç donanımlarda makine öğrenmesinin kullanılabilmesi amacı ile tahmin algoritması geliştirilecektir. Bu kapsamda LSTM (Kısa-Uzun Dönemli Hafıza) metodu kullanılarak uç donanımın kendi hafızasındaki verileri kullanarak istatiksel işlemler gerçekleştirmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda davranış analizi de gerçekleştirerek cihazın çalışma sürecinde kendini eğitmesi sağlanacaktır. Cihazlar arasındaki haberleşme için WiFi, Bluetooth, 2G ve Google Thread gibi protokollerin kullanılması düşünülmektedir. Böylece bir ortamdaki cihazların internet bağlantıları olmadığında bile kendi aralarında haberleşmeleri ve veri alışverişi yapmaları sağlanacaktır. MQTT kullanılarak cihazı bulut ile haberleşmesi sağlanacaktır. Bulut ve diğer cihazlar ile haberleşmeyi başlatacak olan durum makineleri geliştirilecektir. Platformun geliştirilmesinin tamamlanması ile birlikte geliştirilmiş olan modüller üzerinde birim testler gerçekleştirilecektir.

Prototip Geliştirme ve Pilot Uygulamalara Entegrasyon	1.07.2021	31.10.2021	İş paketi faaliyetleri: 3.1 Geliştirilmiş Uç bilişim Yapısının Farklı Uygulamalara Entegrasyonu 3.2 Pilot Uygulama Entegrasyonları Geliştirilmiş olan uygulamanın ilk iş paketinde belirlenmiş olan farklı uygulamalara göre entegrasyonları gerçekleştirilecektir. İlk kapsamda uygulamanın entegre edileceği uygulamalara göre cihazların içerisindeki veri tipi, sensör yapısı, haberleşme frekansı ve veri büyüklüğüne göre node red yapısı kullanılarak özelleştirmeler gerçekleştirilecektir. Sonrasında bu uygulamalardaki uç donanıma entegrasyon yapılacaktır. Yapılan entegrasyon çalışmalarından sonra pilot uygulamalar oluşturularak sistemin çalışma performansının farklı ortam ve durumlarda testleri gerçekleştirilecektir.
Uygulama Testleri	1.07.2021	31.10.2021	İş paketi faaliyetleri: 4.1 Sistem Performans Testleri 4.2 Hata Ayıklama 4.3 Güvenilirlik Testleri 4.4 Saha Testleri Sistemin kullanıldığı pilot uygulamaların saha üzerinde farklı durum ve çalışma şartlarında testlerinin gerçekleştirileceği iş paketidir. Gerçekleştirilecek olan testleri ile sistemin proje kapsamında hedeflenen performansta çalışması, hatalar, entegrasyon sorunları gibi durumlar belirlenecek ve buna göre revizyonlar gerçekleştirilecektir. 1. Sistem Performans Testleri: Farklı kullanım alanlarına sahip cihazların geliştirilmiş olan sistemde uygulama performansları test edilecektir. Bu amaçla ev aletleri, Airqoon, iklimlendirme sistemleri gibi uygulamalar kullanılacaktır. 2. Hata Ayıklama: Yazılım üzerinde uzun süreli çalışma durumunda ortaya çıkabilecek olan hataların tespiti ve düzeltmeleri gerçekleştirilecektir. 3. Güvenilirlik Testleri: Sistemin çalışma sonucunda elde edilen verilerin doğruluğunun testi gerçekleştirilecektir. Bu amaçla kontrollü ortamlarda testler gerçekleştirilecek ve uç bilişim ile işlenmiş verilerdeki hata payları belirlenecektir. 4. Saha Testleri: Sistem pilot uygulamalarda test edilecektir. Bu amaçla önceden anlaşma gerçekleştirilmiş olan müşteriler ile saha uygulamaları kurularak çalışma testleri gerçekleştirilecektir.

Proje Bütçeleri

Bütçe Türü	Tutar
Makina ve Teçhizat Giderleri	47.775,00
Personel Giderleri	84.000,00
Diğer Giderleri	8.000,00
Genel Bütçe	5.000,00

Proje Akademik Danışmanları

T.C./ Yabancı Kimlik No	Ad	Soyad	Unvan	Telefon	E-Posta	Üniversite	Bölüm
Bu alan için veri girilmedi.							

Dışarıda Geçirilecek Süre Ön Onayı

Personel	Sebep	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Aylık Dışarıda Geçirilecek Süre(Saat)*	Açıklama
Orhun Hazneci	Saha araştırması	5.03.2021	30.04.2021	60	Proje konusu hakkında ürün araştırması ve müşteri görüşmelerini gerçekleştirecektir.
Orkun Şentürk	Bilimsel İçerikteki Etkinlikler	5.03.2021	30.04.2021	60	Proje konusu hakkında ürün ve teknoloji araştırması gerçekleştirilecektir.
Orhun Hazneci	Bilimsel İçerikteki Etkinlikler	1.04.2021	30.06.2021	60	Literatür araştırması, konferans katılımı
Orkun Şentürk	Saha araştırması	1.04.2021	30.06.2021	60	Geliştirilecek olan platform ile ilgili olarak pazar araştırması ve müşteriler ile görüşmeleri gerçekleştirecektir.
Orhun Hazneci	Prototip Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	1.07.2021	31.10.2021	60	Prototip üretimin için hizmet alınacak olan üretici ile görüşmeler gerçekleştirilecektir.
Orkun Şentürk	Prototip Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	1.07.2021	31.10.2021	60	Geliştirilmesi gerçekleştirilen platformun analizleri gerçekleştirilecektir.
Orhun Hazneci	Test ve Deney Çalışmaları	1.07.2021	31.10.2021	60	Ürünün saha testlerini gerçekleştirecektir.
Orkun Şentürk	Test ve Deney Çalışmaları	1.07.2021	31.10.2021	60	Ürünün saha testleri gerçekleştirilecektir.

Makine Teçhizat KDV İstisna

Adi	Açıklama
Bu alan için veri girilmedi.	

Ek Belgeler

Belge Adı	Belge Ek Not	Eklenme Tarihi
Proje Başvuru Ücreti	Marmara Teknopark Başvuru Ücreti	1.04.2021